



**Amsterdam University
of Applied Sciences**

AFSTUDEEROPDRACHT PLAN VAN AANPAK

2025/2026

Auteur:

Dennis van den Berg

February 25, 2026

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Projectaanleiding	4
3	Robuuste Lokalisatie in Complexe Omgevingen	5
3.1	GNSS	5
3.2	Nauwkeurigheid via RTK	5
3.3	Gebreken	5
4	Sensor Fusion	8
5	Probleemdefinitie	10
5.1	Probleemstelling	10
5.2	Doelstelling	10
5.3	Vraagstelling	10
6	Leerdoelen	12
6.1	Analyseren	12
6.2	Realiseren	12
6.3	Professionaliseren	12
7	Specificaties	13
8	Ontwerpaanpak	15
8.1	Stappenplan	15
9	Validatie	16
9.1	Aanpak	16
9.2	Beproevingen	16
10	Planning	17
	Bronnen	18

1. Inleiding

In de hedendaagse topsport wordt het verschil tussen winst en verlies vaak bepaald door fracties van seconden en enkele centimeters. Waar tijdwaarneming zich vroeger beperkte tot het vastleggen van de finish, vereisen moderne analyses en live tracking een continue en accurate positiebepaling van atleten en voertuigen.

MYLAPS Sports Timing speelt hierin wereldwijd een belangrijke rol. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf levert al decennialang de hardware en software voor duizenden evenementen, variërend van lokale hardlooptwedstrijden tot de Olympische Spelen en grote motorsportkampioenschappen. De kern van MYLAPS breidt zich echter steeds verder uit. Naast het accuraat registreren van tijden, ontstaat er vanuit de markt een sterke behoefte aan robuuste, continue real-time analyse van deelnemers gedurende een gehele race.

In opdracht van MYLAPS wordt in dit afstudeerproject dan ook gewerkt aan de volgende generatie van deze volgsystemen, specifiek ontworpen voor de paardensport. Deze nieuwe systemen maken gebruik van Global Navigation Satellite Systems (GNSS) en kunnen in potentie zeer nauwkeurig zijn. MYLAPS maakt momenteel gebruik van Real-Time Kinematic (RTK) GNSS, waarbij de locatie tot op de centimeter nauwkeurig kan worden bepaald. In de dynamische praktijk van een renbaan ontbreekt echter vaak de garantie op een constant betrouwbaar signaal. Het risico dat een systeem onterecht een foutieve positie rapporteert, vormt een groot obstakel voor het gebruik in officiële wedstrijden. Daarom bestaat de wens om deze satellietdata te valideren en te corrigeren door gebruik te maken van extra sensoren, waarbij de Inertial Measurement Unit (IMU) centraal staat. Omdat deze sensor autonoom de oriëntatie en versnelling van het paard kan bijhouden, kan een veel robuustere en nauwkeurigere positiebepaling bereikt worden.

Dit Plan van Aanpak vormt de basis voor de uitvoering van het project en legt de grenzen vast waarbinnen het onderzoek en het ontwerp zullen plaatsvinden. Het doel van dit document is om de opdrachtomschrijving eenduidig te formuleren en een heldere leidraad te bieden voor het gehele traject.

In hoofdstuk 2 wordt de aanleiding van het project uitgelicht, waarna in hoofdstuk 3 en 4 meer context wordt gegeven over de gebruikte theorie. In hoofdstuk 5 worden de probleemstelling en doelstelling uiteengezet. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de leerdoelen uitgewerkt en in hoofdstuk 7 de technische specificaties en randvoorwaarden gedefinieerd. Dit vormt de basis voor het ontwerpaanpak in hoofdstuk 8. Het document sluit af met hoofdstuk 9, waarin het testplan wordt beschreven waarmee de werking van het eindresultaat wordt gevalideerd.

2. Projectaanleiding

Zoals in de inleiding naar voren kwam is er veel vraag naar real-time tracking. Hierom heeft MYLAPS specifiek voor paardenraces een tracking systeem ontwikkeld. Dit systeem maakt gebruik van RTK GNSS-technologie (Real-Time Kinematic Global Navigation Satellite System). GNSS is de overkoepelende term voor wereldwijde satellietnavigatiesystemen, waarvan het Amerikaanse GPS de bekendste is. Door signalen van satellieten op te vangen, kan de module zijn locatie op aarde bepalen. De toevoeging van RTK zorgt ervoor dat er live correctiedata wordt meegestuurd, waardoor de standaard afwijking van enkele meters in theorie wordt verscherpt tot een positie die tot op enkele centimeters nauwkeurig is.

Hoewel dit in theorie een perfecte positionering oplevert, vertrouwt het huidige MYLAPS-systeem momenteel nog volledig op de ruwe data en de eigen foutmeldingen van het systeem. In de praktijk is echter niet met 100% zekerheid te zeggen of deze data daadwerkelijk klopt. Diverse externe factoren kunnen het signaal verstoren: denk aan snelle en wilde bewegingen van het paard, reflecties van het signaal tegen metalen tribunes, of het tijdelijk wegvallen van de satellietverbinding door obstakels. Hierdoor kunnen er ongewenste gaten of onrealistische sprongen in de routedata ontstaan.

De wens vanuit MYLAPS is daarom om een validatiemechanisme te ontwikkelen dat de RTK GNSS metingen controleert, corrigeert en waar nodig aanvult. Het doel is om Sensor Fusion (sensorfusie) toe te passen. Hierbij wordt de positiedata van de satellieten gecombineerd met data uit andere sensoren, met name een Inertial Measurement Unit (IMU). Een IMU is een compacte sensor die autonoom de versnelling en rotatie van het paard meet. Door deze interne bewegingsdata te koppelen aan de externe satellietdata, moet het inzichtelijk worden wanneer de GNSS data afwijkt of onbetrouwbaar is. Bovendien biedt dit de mogelijkheid om tijdens tijdelijk signaalverlies de positie van het paard te blijven schatten.

In dit project wordt onderzocht hoe een IMU, en eventueel aanvullende sensoren en algoritmes, effectief geïntegreerd kunnen worden om de data-integriteit en de algehele betrouwbaarheid van het volgsysteem te garanderen.

3. Robuuste Lokalisatie in Complexe Omgevingen

Binnen de wereld van competitieve sporten en evenementen, zoals marathons, wielerrondes en rallyraces, zijn nauwkeurige tijd en plaatsbepaling noodzakelijk. Tegenwoordig wordt er bij moderne analyses en live tracking verwacht dat er continu een accurate positiebepaling van de deelnemers plaatsvindt. Wedstrijden hangen namelijk vaak af van fracties van seconden en centimeters. In dit hoofdstuk wordt dan ook de nadruk gelegd op het huidige systeem en zijn beperkingen.

3.1 GNSS

De basis voor moderne positiebepaling wordt gevormd door Global Navigation Satellite Systems (GNSS), de overkoepelende term voor systemen zoals het Amerikaanse GPS en het Europese Galileo. Deze systemen hebben een vergelijkbare werking, maar zijn geoptimaliseerd voor de regio waarbij ze horen. Denk aan GPS voor Amerika, Galileo voor Europa, IRNSS voor India of BeiDou voor China. In de kern functioneert GNSS door middel van timing [2]. De ontvanger berekent zijn positie door de exacte reistijd van signalen tussen de satellieten en de antenne te meten. Bij lange of korte reistijd zal de positie aanzienlijk variëren. Om een betrouwbare driedimensionale positie te bepalen, is verbinding met minimaal vier satellieten vereist [7]. Dit minimum is noodzakelijk om de vier onbekende variabelen op te lossen: de breedtegraad, lengtegraad, hoogte en de tijdsafwijking van de receiver clock. Hoe meer satellieten daarbovenop worden meegenomen, hoe nauwkeuriger de uitkomst zal zijn. Aangezien de afstand direct is af te leiden uit de verstreken tijd, is nauwkeurige tijdmeting en synchronisatie noodzakelijk.

Hoewel GNSS-ontvangers breed inzetbaar zijn, kent deze techniek beperkingen. Een standaard smartphone-GPS behaalt onder ideale omstandigheden een nauwkeurigheid van grofweg 4,9 meter [4]. Voor het nauwkeurig volgen van een atleet of voertuig op een wedstrijdparcours is deze foutmarge vaak onacceptabel groot. Om dit te verhelpen wordt tegenwoordig regelmatig gebruik gemaakt van een techniek genaamd Real-Time Kinematic (RTK). Hierover wordt meer informatie geleverd in paragraaf 2.2.

3.2 Nauwkeurigheid via RTK

Om deze beperkingen te overkomen, wordt gebruikgemaakt van Real Time Kinematic (RTK). Dit systeem bestaat uit twee ontvangers, namelijk een stationair 'Base Station' op een bekende locatie en een mobiele 'Rover Receiver' [3]. Het basisstation berekent afwijkingen die veroorzaakt worden door clock errors en vertragingen van het satelliet signaal door de atmosfeer. Denk hierbij aan invloeden door ionen, maar ook temperatuur en luchtvochtigheid. Deze correcties worden verstuurd naar de Rover, waardoor een theoretische nauwkeurigheid van minder dan 50 mm behaald kan worden [10]. Deze afwijkingen en gebreken worden in het hieropvolgende paragraaf beschreven.

3.3 Gebreken

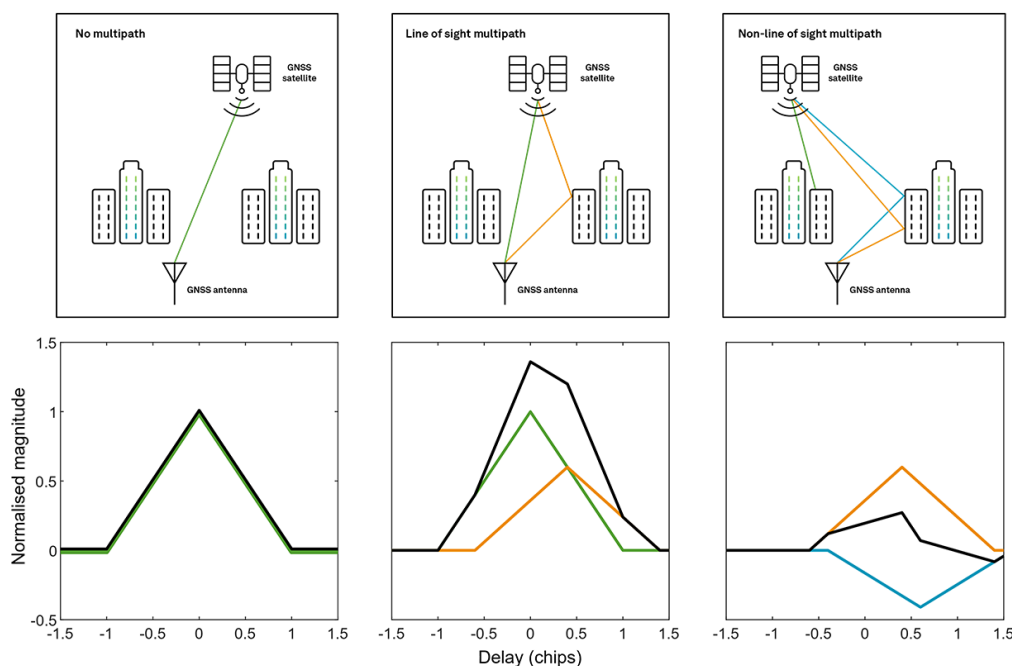
De hoge nauwkeurigheid is in de praktijk sterk afhankelijk van de omgeving. Omdat GNSS gebaseerd is op de aankomsttijd van signalen, is het systeem kwetsbaar voor signaalreflecties en blokkades [8]. Hieronder zijn dan ook een aantal prominente fouten die relevant zijn kijkend naar GNSS:

1. **Non Line of Sight (NLOS):** De directe zichtlijn naar de satelliet is geblokkeerd. Het gebruik van RTK helpt hierbij aangezien het meestal gebruik maakt van een 'base' van een zeker hoogte om zo objecten te vermijden.
2. **Multipath effecten:** Het signaal weerkaatst tegen een object voordat het de antenne bereikt. Hierdoor legt het signaal een langere weg af en komt het later aan. De ontvanger interpreteert deze extra reistijd onterecht als een grotere afstand tot de satelliet, wat resulteert in een positiefout. Dit is dan ook in recent onderzoek naar robuuste lokalisatie van Yuming Yin [11] aangetoond. Hieruit blijkt dat in dergelijke situaties de maximale nauwkeurigheid niet behouden kan worden.
3. **Satelliet klok:** De GNSS satellieten bevatten atoomklokken die zeer nauwkeurig zijn, maar toch kunnen afwijken. Een afwijking van 10 ns kan resulteren in een fout van drie meter [6]. Om hiervoor te compenseren kan er zeer nauwkeurige klok informatie van een Space Based Augmentation System (SBAS)

of Precise Point Positioning (PPP) service provider gedownload worden. Dit bevat correcties voor deze afwijkingen die berekend worden door de SBAS of PPP. Hiernaast is het gebruiken van RTK een goede oplossing.

4. **Baanafwijkingen:** Naast het feit dat de klok kan afwijken, is dit ook het geval wanneer er gekeken wordt naar het traject dat de satelliet aflegt. Hierbij is RTK een goede oplossing.
5. **Ionospheric delay:** De ionosfeer is een laag in de atmosfeer die zich tussen de 50 en 1000 km boven aarde bevindt. De ionen die zich hierin bevinden beïnvloeden de transmissietijd van de satelliet signalen. Aangezien deze condities in een lokaal gebied vrij gelijk zijn, zullen zowel de receiver als de base station van de RTK een vergelijkbare vertraging meemaken. Hiervoor kan dan ook gecompenseerd worden.
6. **Tropospheric delay:** Dit is de laag in de atmosfeer die het dichtstbij de aarde ligt. Hierbij ontstaat vertraging door verandering in temperatuur, luchtvochtigheid en druk. Ook hier kan de RTK voor compenseren aangezien deze condities vrij constant zijn in het te meten gebied.

De multipath en NLOS effecten zijn door ‘Novatel’ uitgebeeld zoals te zien is in figuur 1. Bovendien zijn de afwijkingen aangetoond in tabel 1.



Figuur 1: In de afbeelding is het effect van zowel multipath als non line of sight in statistieken uiteengezet. De groene lijn staat voor het directe signaal, en de gele en blauwe staan voor de multipath signalen. De zwarte lijn is wat de ontvanger waarneemt [8]

Tabel 1: Belangrijkste GNSS foutbronnen en hun typische foutbereik [8]

Foutbron	Typisch foutbereik
Multipath	± 1 m
Satelliet klok	± 2 m
Baanafwijkingen	± 2.5 m
Ionospheric delays	± 5 m
Tropospheric delays	± 0.5 m

Het gebruik van RTK-GNSS biedt dan ook een grote verbetering in precisie, maar kent dus alsnog meerdere gebreken. Het systeem heeft moeite met zichzelf corrigeren en zal dan ook regelmatig foutieve waarden als

waarheid zien. In de topsport is garantie voor nauwkeurige data noodzakelijk. Om dit op te lossen wordt gekeken naar Sensor Fusion wat in het hieropvolgende hoofdstuk beschreven wordt.

4. Sensor Fusion

Om deze beperkingen aan te pakken, wordt voornamelijk gekeken naar de sensorfusie van de IMU, aangezien dit een van de meest prominente oplossingen is. Hoewel een IMU autonoom werkt en ongevoelig is voor signaalverlies (zoals vermeld in 2.3), bevat dit zelf ook beperkingen. IMU's zijn namelijk gevoelig voor mechanische storingen, zoals trillingen tijdens de galop van een paard. Hiernaast bevatten diverse IMU's een magnetometer waardoor magnetische velden ook invloed hebben op de resultaten.

Binnen de huidige hardware van MYLAPS wordt momenteel gebruikgemaakt van de ASM330LHH, een 6 assige IMU [1]. Deze sensor is uitgerust met een 3 assige accelerometer en een 3 assige gyroscoop. Door de data van deze sensoren in de tijd te integreren, kan de IMU continu een complete navigatiestatus (relatieve positie, snelheid en oriëntatie) leveren. Een 6 assige sensor mist echter een absolute referentie voor het noorden. Hierdoor is het mogelijk dat na verloop van tijd 'heading drift' (een afwijking in de koers) ontstaat. Door deze beperkingen kan de IMU niet als standalone systeem gebruikt worden. Een eventuele overstap naar een 9 assige IMU, waarbij een magnetometer is toegevoegd, kan theoretisch nuttig zijn om drift te corrigeren.

De noodzaak om deze sensoren te combineren is gebaseerd op het feit dat ze elkaar nuttig aanvullen. Waar de IMU op korte termijn zeer responsief is maar op lange termijn wegdriift, biedt GNSS juist een absolute positiebepaling. Door beide systemen te combineren, ontstaat er een robuuste oplossing. De IMU blijft de positie schatten wanneer GNSS wegvalt of onbetrouwbaar is door obstakels, terwijl de GNSS metingen worden gebruikt om de drift van de IMU te corrigeren en de fouten te beperken.

Bij het combineren van deze twee systemen komt meer kijken dan alleen het vergelijken van de data met elkaar. Een veel voorkomend algoritme hiervoor is de Extended Kalman Filter (EKF). Dit is belangrijk aangezien bewegingsmodellen zelden lineair zijn. Het EKF algoritme lost dit op door niet lineaire systeemdynamiek lineair te maken en te benaderen rondom de huidige staatsschatting (current state estimates) [5]. Hiermee kan, ondanks de ruis in de metingen, toch een optimale schatting van de positie gemaakt worden.

Naast de basisconfiguratie van GNSS en IMU, wordt in het onderzoek ook gekeken naar andere sensoren om de nauwkeurigheid te verbeteren. Bestaande methodes worden hieronder weergegeven:

- **Magnetometer:** Tegenwoordig zijn er diverse IMU sensoren beschikbaar in zowel 6 als 9 assige varianten. Bij een 9 assige sensor is, naast de accelerometer en gyroscoop, een 3 assige magnetometer geïntegreerd. Deze extra sensor meet het magnetisch veld van de aarde om zo een absolute referentie voor het noorden te bieden. Dit lost in theorie het probleem van 'heading drift' op, echter brengt de integratie hiervan aanzienlijke risico's met zich mee. Ze zijn namelijk extreem gevoelig voor lokale magnetische interferentie die door verschillende omstandigheden veroorzaakt kan worden. Denk hierbij aan interne componenten op de printplaat van de tracker, zoals de batterij en de antenne, als de externe omgeving, zoals tribunes of hekwerken. Om deze foutbronnen te vermijden zal afgewogen moeten worden of het risico van deze magnetische storingen opweegt tegen de voordelen. Bovendien zal achterhaald moeten worden of de toevoeging hiervan daadwerkelijk nuttig is voor dit gebruiksomstandigheid.
- **Odometrie (DMI/stappenteller):** Om nog eventuele fouten van de IMU te beperken, wordt vaak een Distance Measuring Instrument toegevoegd (DMI). Een belangrijk voordeel hiervan is dat dit een accurate snelheidsmeting biedt. Foutieve metingen bij stilstand kunnen dan ook genegeerd worden.
- **Doppler radar:** Een Doppler radar meet de snelheid van een object door radiogolven (microgolven) te stralen naar een object en de frequentieverschuiving van het teruggekaatste signaal (het Doppler-effect) te analyseren. Door dit schuin naar de grond te stralen kan een bepaalde grondsnelheid achterhaald worden. Net zoals bij de Stappenteller is de snelheid erg van nut, echter is het realiseren in de praktijk hiervan zeer ingewikkeld. Een betrouwbare meting vereist namelijk een constante meethoek en een niet onderbroken zichtlijn naar de grond. Door de dynamische bewegingen van het paard lijkt dit vrij onrealistisch.
- **LiDAR:** Het gebruik van LiDAR (Light Detection and Ranging) wordt momenteel al op diverse manieren toegepast bij autonome voertuigen. Dit maakt het mogelijk om positiefouten te corrigeren door de omgeving, zoals stoepranden of muren, nauwkeurig in kaart te brengen. De afstand tot obstakels kan hiermee

berekend worden om zo drift van het systeem te compenseren [5]. Ook al is dit zeer accuraat, zal dit ongeschikt zijn voor deze toepassing. Ze zijn fysiek te groot en verbruiken veel energie voor een compacte tracker.

- **Vision Aided Navigation (Camera):** Een belangrijk hulpmiddel kan ook fotogrammetrie zijn. Door het gebruik van een camera kunnen objecten gedetecteerd worden en zo een absolute positie bepaald worden [8]. Wanneer een voorwerp herkend wordt kan de verandering in succesvolle afbeelding een relatieve verandering in positie bepaald worden in een 3D ruimte. Hier komt echter hetzelfde argument naar voren als bij de LiDAR. Het systeem is te grootschalig voor de paardensport.

5. Probleemdefinitie

In dit hoofdstuk worden de kernproblemen, de doelstellingen van het project en de centrale onderzoeksvragen uiteengezet. Deze vormen samen het fundament voor het verdere ontwerp en onderzoeksproces.

5.1 Probleemstelling

Binnen de topsport is professionele analyse een essentieel onderdeel. Hierbij is het continue bepalen van de positie met hoge nauwkeurigheid noodzakelijk. Om een accuraat beeld te geven, is een precisie tot op enkele centimeters vereist. Om dit te bereiken beschikt MYLAPS momenteel over een Proof of Concept dat gebruikmaakt van RTK GNSS. In ideale, open omgevingen voldoet deze techniek aan de gestelde eisen. In de praktijk vinden races echter vaak plaats in omgevingen met diverse obstakels, zoals tribunes, bomen en gebouwen. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de paardensport.

Zoals eerder beschreven in de aanleiding, is de betrouwbaarheid van het huidige systeem in deze omgevingen onvoldoende verzekerd. Hoewel er metingen plaatsvinden die op centimeter nauwkeurig zijn, is het onduidelijk of deze data daadwerkelijk klopt. Door signaalblokades en reflecties (multipath) kunnen verschillende faalmechanismen ontstaan die de robuustheid van het systeem aantasten. Dit resulteert in signaalverlies of foutieve metingen. Door reflecties kan het systeem bijvoorbeeld onterecht concluderen dat de positie accuraat is (een zogeheten 'False Fixed' oplossing), terwijl dit niet het geval is.

Het kernprobleem voor MYLAPS is dat er momenteel geen mechanisme is om deze fouten autonoom te detecteren of te corrigeren. De ontvanger vertrouwt volledig op de binnenkomende satellietdata. Doordat er geen extern validatiemiddel aanwezig is, kan de data integriteit niet worden gegarandeerd.

5.2 Doelstelling

Het doel van dit project is het realiseren van een robuuste methode voor positiebepaling die de betrouwbaarheid van het huidige trackingsysteem garandeert. Omdat de huidige techniek kwetsbaar kan zijn in omgevingen met obstakels, richt dit project zich op het ontwikkelen van een systeem dat gebruikmaakt van sensor fusion. Hierbij wordt de bestaande satellietdata gecombineerd met gegevens van de IMU om de continuïteit van de metingen te garanderen. Aan de ene kant zal het project een onderzoekscomponent omvatten, waarin bepaald wordt hoe sensor data gecombineerd kan worden en welke limitaties zich hierin bevinden. Anderzijds zal het een ontwerp-opdracht betreffen waarbij deze inzichten worden gebruikt in een functioneel ontwerp. Dit systeem moet in staat zijn om autonoom de integriteit van de data te controleren, zodat signaalverstoringen (zoals reflecties) worden herkend en signaalverliezen worden opgevangen.

Het eindresultaat is een gevalideerd 'Proof of Concept' dat aantoont dat de nauwkeurigheid en stabiliteit van de tracking hiermee verbeterd is. Dit zal door middel van meerdere veld tests bereikt worden. Op lange termijn wordt er naar gestreefd dat deze methode geïmplementeerd kan worden in de toekomstige generatie hardware van MYLAPS.

5.3 Vraagstelling

Uit de context en doelstellingen van MYLAPS is het duidelijk dat de betrouwbaarheid van de positiebepaling naar voren komt. Hierom zal deze centrale hoofdvraag gedurende het ontwerptraject centraal staan:

Hoofdvraag

“Hoe kan een sensor fusion systeem, waarbij RTK GNSS en IMU centraal staan, worden geïmplementeerd om de betrouwbaarheid van de positiebepaling te waarborgen?”

Om deze hoofdvraag te beantwoorden en het ontwerptraject te structureren, is het onderzoek opgesplitst in specifieke deelonderwerpen. Hiervoor zijn de volgende deelvragen geformuleerd:

-
- Welke specifieke omgevingsfactoren en obstakels in de paardensport veroorzaken de grootste verstoringen (zoals multipath en signaalblokkades) in het huidige GNSS-signaal?
 - Welke sensor fusion methodieken en filtertechnieken zijn, op basis van literatuuronderzoek, het meest geschikt om GNSS-fouten te corrigeren in een dynamische omgeving?
 - Hoe kunnen de specifieke bewegingspatronen van paarden en IMU-data worden ingezet om onterecht goedgekeurde data autonoom te detecteren?
 - Wat is de invloed van de sensorplaatsing en de toegestane vertraging op de betrouwbaarheid en verwerking van de positiedata?
 - In hoeverre verbetert het ontwikkelde prototype de data integriteit ten opzichte van het huidige systeem in een gecontroleerde testopstelling?

6. Leerdoelen

Tijdens dit afstudeertraject wordt gewerkt aan de vijf kerncompetenties van de Bachelor Engineering, namelijk: Analyseren, Professionaliseren, Realiseren, Ontwerpen en Valideren. Tijdens dit project ligt de focus voor- namelijk op onderstaande leerdoelen.

6.1 Analyseren

De analysefase vormt de basis van dit onderzoek. Het doel is om binnen de eerste vier weken van het project de invloeden van omgevingsfactoren op de nauwkeurigheid te onderzoeken. Specifiek zal gekeken worden hoe reflecties en blokkades leiden tot onbetrouwbare data bij de huidige hardware. Daarnaast behoort bij deze competentie de theoretische verdieping in sensor fusion technieken als voorbereiding op de realisatie. Dit leerdoel wordt behaald aan de hand van een onderbouwd theoretisch kader, waarin de faalmechanismen gekwantificeerd zijn.

6.2 Realiseren

De kern van de opdracht is de realisatie van theorie naar een tastbaar product. Voor de competentie Realiseren staat de ontwikkeling van een functionerend 'Proof of Concept' centraal. Dit betreft een softwarematige implementatie van de gekozen sensor fusion techniek. Het doel is realistisch en haalbaar gehouden door de focus te leggen op de dataverwerking en eventuele algoritmes, en niet op de ontwikkeling van nieuwe hardware PCB's. Bovendien zal de data analyse zich alleen maar tot de 2D vlak limiteren. Dit leerdoel is succesvol afgerond wanneer het prototype in staat is om data van zowel de GNSS ontvanger als de IMU in te lezen, samen te voegen en autonoom foutieve waardes te detecteren. Dit zal tijdens de validatiefase gerealiseerd worden.

6.3 Professionaliseren

Deze competentie richt zich op het zelfstandig en methodisch uitvoeren van de opdracht binnen de context van MYLAPS. De focus ligt hierbij op actief projectmanagement, waaronder het controleren van de scope en het tijdig communiceren van struikelblokken. Dit kan behaald worden door regelmatig de progressie te rapporteren en regelmatig overlegmomenten met de bedrijfsbegeleider in te plannen. Bovendien zal structureel een logboek bijgehouden worden. Het doel is behaald wanneer er aantoonbaar met feedback is omgegaan en de communicatie aansluit bij de standaarden van de opdrachtgever.

7. Specificaties

Op basis van de probleemstelling en de wensen van MYLAPS zijn de belangrijkste specificaties voor het systeem vastgesteld. Het project richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van een softwarematige Proof of Concept, waarbij de huidige hardware van MYLAPS gebruikt wordt. Als de tijd het toelaat kan gekeken worden naar de toevoeging van eventuele extra sensoren. Het systeem moet in staat zijn om de ruwe data van de RTK GNSS receiver en de IMU uit te lezen en te verwerken. Aangezien de focus ligt op de paardensport, moet het systeem snelheden tot minstens 80 km/u accuraat kunnen registreren. Volgens The Jockey Club [9] bedraagt de hoogst gemeten snelheid in de paardensport tot wel 70,76 km/u. De gespecificeerde snelheid houdt dus rekening met de topsnelheid van racepaarden inclusief een veiligheidsmarge. Om de complexiteit binnen de gestelde projecttijd realistisch te houden, zal de positiebepaling zich beperken tot het 2D vlak (horizontale X en Y coördinaten). Hoogtemetingen vallen buiten de scope, aangezien deze voor baansporten minder relevant zijn.

Een belangrijke eis is het behoud van de nauwkeurigheid. In open omgevingen (zonder multipath) levert het huidige RTK systeem een nauwkeurigheid van minder dan 5 cm. De toevoeging van de IMU mag deze precisie niet negatief beïnvloeden. Het systeem zal foutieve metingen in complexe omgevingen moeten herkennen en afvangen. Een afwijking tussen de GNSS meting en de IMU voorspelling van meer dan 15 cm zal als onbetrouwbaar worden gemarkeerd. Dit is echter een grote marge en zal idealiter tot in de enkele centimeters zijn.

Daarnaast moet het systeem in staat zijn om tijdelijke singaalverliezen op te vangen. Wanneer de satellietverbinding volledig wegvalt, moet de IMU de route logisch doortrekken.

Omdat de metingen live bijgehouden worden, zal er geen merkbare vertraging voor moeten komen. De verwerking van de data zal korter moeten zijn dan het interval tussen de metingen. Momenteel vinden de metingen plaats met een frequentie van 25 Hz, dus een update elke 0,04 seconden.

Tabel 2 geeft een overzicht van deze specificaties en dient als samenvatting van de gestelde technische eisen en randvoorwaarden voor het te ontwikkelen systeem.

Tabel 2: Gekwantificeerde systeemspecificaties en randvoorwaarden.

Specificatie	Beschrijving	Eis	MoSCoW
Meetbereik Snelheid	De actuele snelheid die het systeem zonder fouten moet kunnen verwerken.	0 tot 80 km/u	Must have
Nauwkeurigheid ideale condities	De maximale 2D-foutmarge van het systeem in ideale condities, passend bij de RTK-baseline.	Maximaal 1,4 cm afwijking	Must have
Nauwkeurigheid bij uitval	De maximaal toegestane positieafwijking (drift) op het moment dat het GNSS-signaal tijdelijk wegvalt.	Maximaal 1,0 meter drift na 5 seconden uitval	Should have
Foutdetectie grens	De harde drempelwaarde waarbij een GNSS-meting als onmogelijke sprong (bijv. multipath) wordt gezien.	15 cm verschil per tijdstap	Must have
IMU Acceleratiebereik	Hardware-instelling om de hoge mechanische impact van paardenhoeven zonder signaal-clipping te registreren.	Minimaal +/- 16 g	Must have
IMU Rotatiebereik	Hardware-instelling om de onvoorspelbare, snelle rotaties van de atleet te kunnen meten.	Minimaal +/- 2000 dps	Must have
Systeemfrequentie zenden	De snelheid waarmee het systeem nieuwe, gevalideerde positedata uitstuurt naar de logger.	25 Hz	Must have
Meetfrequentie IMU	De interne snelheid waarmee de data van de IMU uitgelezen dient te worden.	Minimaal 100 Hz	Must have
Verwerkingssnelheid (Latency)	De maximale tijd die de software nodig mag hebben om de sensorfusie over één tijdstap te berekenen.	Maximaal 10 ms per cyclus	Must have

8. Ontwerpaanpak

Op basis van de vastgelegde specificaties en instructies wordt in korte, logische stappen naar een werkend systeem toegewerkt. Eerst wordt de basis vastgelegd waarbij zowel het plan als de eisen centraal staan. Vervolgens worden keuzes onderbouwd door middel van theorie en literatuur. Daarna wordt zowel de haalbaarheid aangetoond en het ontwerp uitgewerkt tot een Proof of Concept. Deze zal dan ook stapsgewijs worden getest om het geheel te valideren. Door dit stappenplan aan te houden kan tijdig onduidelijkheden voorkomen worden.

8.1 Stappenplan

1. **Plan van aanpak afronden:** In deze fase wordt het plan van aanpak definitief gemaakt. Het doel (verbetering van nauwkeurigheid in ingewikkelde omgevingen) en de scope (bestaande hardware, 2D-analyse) worden verzekerd.
2. **Specificaties en Validatiecriteria:** De eisen worden vertaald naar meetbare parameters. Hier worden de eisen en doelen uiteengezet om zo tot een toetsbare criteria te komen. Denk aan maximale afwijking, snelheid en verwerkingssnelheid.
3. **Theoretische verdieping:** Hierbij wordt gericht onderzoek naar literatuurstudie verricht. Denk hierbij aan foutieve invloeden op het GNSS signaal, implementaties van filters voor data (Kalman Filter) en eventuele extra sensoren. Vervolgkeuzes zullen dan ook gebaseerd zijn op dit onderzoek. Hiernaast zal de werking van het huidige systeem duidelijk in kaart gebracht worden.
4. **Verkrijgen van data en praktijk testen:** Om verbeteringen in het systeem duidelijk aan te kunnen tonen zal in eerste instantie nulmetingen verricht worden. Denk hierbij aan ideale situaties (open veld), ingewikkelde omgevingen (veel objecten) en dynamische bewegingen. Hiermee worden de prestaties van het huidige systeem zo veel als mogelijk in kaart gebracht.
5. **Ontwerp en prototype:** De werking van de IMU wordt hier gerealiseerd. Data wordt hieruit verkregen en gesynchroniseerd met de data van GNSS. Stapsgewijs wordt hier een filter voor opgebouwd om zo de voorspelling van de IMU en de correcties van de GNSS correct te combineren. Dit zal resulteren in een prototype waarbij zijn data met die van de nulmeting wordt vergeleken.
6. **Optimalisatie en Tuning:** Wanneer de globale werking van het prototype gerealiseerd is, kan er nauwkeuriger gekeken worden naar het optimaliseren van het systeem. In deze fase wordt het Kalman Filter (of eventueel een ander filter) iteratief afgesteld. Hier worden de parameters gekalibreerd op basis van de afwijking van de GNSS ontvanger. Hiernaast zal gekeken worden naar het accuraat vaststellen van foute metingen.
7. **Validatie en Analyse:** Het systeem zal uitgebreid getest worden in vergelijkbare situaties als tijdens de nulmetingen. Hierbij zal aangetoond worden dat het systeem een aanzienlijke nuttige bijdrage heeft gegeven aan het huidige systeem.

Kijkend naar het stappenplan zal de voortgang voornamelijk bepaald worden aan de hand van de verkregen data. Hierbij is stap vier een belangrijk beslismoment aangezien onbruikbare data een foutieve meetopstelling kan betekenen. Dit zal namelijk de basis vormen voor de rest van het project.

9. Validatie

Het doel van de validatie is om aan te tonen dat het systeem de positienauwkeurigheid verbetert ten opzichte van het huidige RTK GNSS systeem. De validatie zal zich voornamelijk richten op de verwerking van data en de robuustheid van de software. Hardwarematige tests (extra sensoren) vallen buiten de scope, tenzij de tijd het toelaat. Als dit het geval is zal er nog een hardwarematige validatie plaatsvinden.

9.1 Aanpak

De validatie vindt plaats door middel van veld testen gevolgd door data analyse. Verschillende datasets worden opgenomen in verschillende praktijkomstandigheden. Tijdens het project wordt tijdig een ‘nulmeting’ uitgevoerd om zo duidelijk de huidige werking in kaart te brengen. In dit geval zal doormiddel van een voertuig het systeem een vastgelegde route afleggen omringt met gebouwen. Onder deze omstandigheden zullen reflecties en storingen regelmatig plaatsvinden dus dit is belangrijk om aan te tonen. Het systeem zal dan ook regelmatig getest worden tussendoor op vergelijkbare wijze zodat de data correct met elkaar vergeleken kan worden. Daarnaast zullen ook test op lage snelheid in open veld uitgevoerd worden.

Om de uiteindelijk werking van het systeem te valideren zal gebruik gemaakt worden van het circuit op zandvoort. MYLAPS maakt vaker hier gebruik van door middel van een opstelling op één van de werkvoertuigen. Hiermee kan op gecontroleerde snelheden en een relatief open omgeving een zuivere meting uitgevoerd worden.

Hiernaast zal gekeken worden om een officiële manege te contacteren om zo de praktijk zo veel als mogelijk na te bootsen. Bij alle testen zal een testrapport opgeleverd worden met opstelling, parameters en resultaten.

9.2 Beproevingen

Synchronisatie is cruciaal bij het combineren van de twee verschillende sensoren (IMU en GNSS). Er zal dan ook getoetst worden of de tijdstempels van de versnellingsdata en locatiedata voldoende gelijklopen om verwerkt te kunnen worden. Hiernaast zal normaliter de data live weergegeven worden waardoor de continuïteit van de data noodzakelijk is. Er wordt geverifieerd of er geen grote gaten aan data ontstaan die het filter kunnen verstoren.

Om de nauwkeurigheid en robuustheid te controleren zal een vast traject doorlopen worden voor zowel ideale als niet ideale omstandigheden. Denk hierbij aan het testen in zowel een open veld als omgevingen met obstakels. Hierbij zal in ideale omstandigheden verwacht worden dat het systeem minimaal zo accuraat bedraagt als het originele systeem. Hiernaast zullen afwijkende resultaten gedetecteerd worden.

10. Planning

Om het gehele proces in kaart te brengen en een richtlijn te geven voor de te behalen doelen is in tabel 3 een globale planning gemaakt om zo tot een werkend resultaat te komen.

Tabel 3: Gedetailleerde projectplanning weergegeven in periodes, met specifieke deeltaken en mijlpalen.

Periode	Deeltaken	Mijlpaal
Week 1-2	Literatuurstudie (IMU, EKF, Multipath). Analyse van de MYLAPS hardware en bestaande software.	Overzicht theorie & hardware.
Week 3-4	Projectafbakening, opstellen van specificaties, afronden PvA.	Goedgekeurd PvA.
Week 5-8	Uitvoeren van nulmetingen en analyseren van het huidige systeem. Programmeren van de data-uitlezings van de IMU. Synchroniseren van data van zowel GNSS als IMU.	Werkende hardware & datalogger. Datasets & Analyse.
Week 9-10	Combineren van GNSS en IMU data door middel van een filter.	Eerste opzet van een filter.
Week 11-12	Uitbreiden van het filter door grondig afwijkingen te simuleren.	Werkend filter.
Week 13-14	Testen en tunen van het algoritme om drift te meten in huidige datasets.	Geoptimaliseerd & getuned algoritme.
Week 15-18	Uitvoeren van definitieve veldtesten (Circuit Zandvoort en de manege) en analyse van de resultaten. Eventueel verbeteren van fouten. Optioneel: Integreren van extra hardware sensoren (indien de tijd dit toelaat).	Testrapporten en validatie.
Week 19-20	Conclusies formuleren, gericht advies uitschrijven. Afronden van het definitieve afstudeerverslag en voorbereiden van de verdediging.	Afstudeerverslag & Eindpresentatie.

Bronnen

- [1] *ASM330LHH: Automotive 6-Axis Inertial Module: 3D Accelerometer and 3D Gyroscope*. Datasheet. [Online]. Available: <https://www.st.com/en/mems-and-sensors/asm330lhh.html>. Geraadpleegd op 24 februari 2026. STMicroelectronics. 2021.
- [2] Global GPS Systems. *GNSS Constellations: How They Work and How They Improve GPS*. [Online]. Available: <https://globalgpsystems.com/gnss/gnss-constellations-how-they-work-and-how-they-improve-gps/>. Geraadpleegd op 9 februari 2026. 2026.
- [3] GPS Geometer. *What Is GNSS RTK and How Does It Work?* [Online]. Available: <https://gpsgeometer.com/en/blog/what-is-gnss-rtk-and-how-does-it-work>. Geraadpleegd op 9 februari 2026. 2023.
- [4] GPS.gov. *GPS Accuracy*. [Online]. Available: <https://www.gps.gov/gps-accuracy-0>. Geraadpleegd op 9 februari 2026. 2026.
- [5] X. Meng, H. Wang, and B. Liu. “A Robust Vehicle Localization Approach Based on GNSS/IMU/DMI/LiDAR Sensor Fusion for Autonomous Vehicles”. In: *Sensors* 17.9 (2017), p. 2140. DOI: 10.3390/s17092140.
- [6] NovAtel. *Chapter 4: GNSS Error Sources*. [Online]. Available: <https://novatel.com/an-introduction-to-gnss/gnss-error-sources>. Geraadpleegd op 12 februari 2026. 2026.
- [7] NovAtel. *Step 4 - Computation: Calculating the Position*. [Online]. Available: <https://novatel.com/an-introduction-to-gnss/chapter-2-basic-gnss-concepts/step-4-computation>. Geraadpleegd op 11 februari 2026.
- [8] NovAtel. *Understanding and Mitigating GNSS Multipath Interference and Error*. [Online]. Available: <https://novatel.com/tech-talk/an-introduction-to-gnss/resources/understanding-and-mitigating-gnss-multipath-interference-and-error>. Geraadpleegd op 10 februari 2026. 2026.
- [9] The Jockey Club. *How Fast Are Racehorses? — Racing Explained*. [Online]. Available: <https://www.thejockeyclub.co.uk/racing/racing-explained/how-fast-are-racehorses/>. Geraadpleegd op 16 februari 2026.
- [10] D. S. M. Valente et al. “Accuracy and precision evaluation of two low-cost RTK global navigation satellite systems”. In: *Computers and Electronics in Agriculture* 168 (2020), p. 105142. DOI: 10.1016/j.compag.2019.105142.
- [11] Y. Yin, J. Zhang, and M. Guo. “Sensor Fusion of GNSS and IMU Data for Robust Localization via Smoothed Error State Kalman Filter”. In: *Sensors* (2022).